

g e s t I S P

Manual de copias de seguridad

gestISP — Procedimiento de respaldo y recuperación

Imprima este documento y guárdelo fuera del servidor.

Un manual de recuperación que solo existe dentro del equipo que se ha caído no sirve para recuperar nada.

Revisión del 10/08/2026

Contenido

1. Para qué sirve este documento

2. Qué se copia

3. Cómo está montado el respaldo

4. Instalación en el servidor

5. Horarios y cuánto se conserva

6. Copia manual desde gestISP

7. Cómo saber que las copias funcionan

8. Restaurar la base de datos

9. Recuperación completa del servidor

10. Problemas frecuentes

Anexo A — Referencia rápida

Anexo B — Registro de pruebas de restauración

Anexo C — Datos para el día malo

1. Para qué sirve este documento

Este manual explica cómo se protegen los datos de gestISP y, sobre todo, **cómo recuperarlos el día que haga falta**.

Está escrito para dos momentos muy distintos:

- Un martes cualquiera, para **instalar** el sistema de copias y comprobar de vez en cuando que sigue funcionando (secciones 2 a 7).
- El día malo, con el servidor caído y el teléfono sonando, para **restaurar** (secciones 8 y 9). Esa parte está escrita como una lista de pasos que se puede seguir sin pensar.

Conviene imprimirlo. Un manual de recuperación guardado únicamente dentro del servidor que se ha caído no sirve de nada. Guarde una copia impresa y otra en un teléfono o en un servicio de notas fuera de la empresa.

2. Qué se copia

Un ISP no se recupera solo con la base de datos. Se copian tres cosas, y las tres hacen falta:

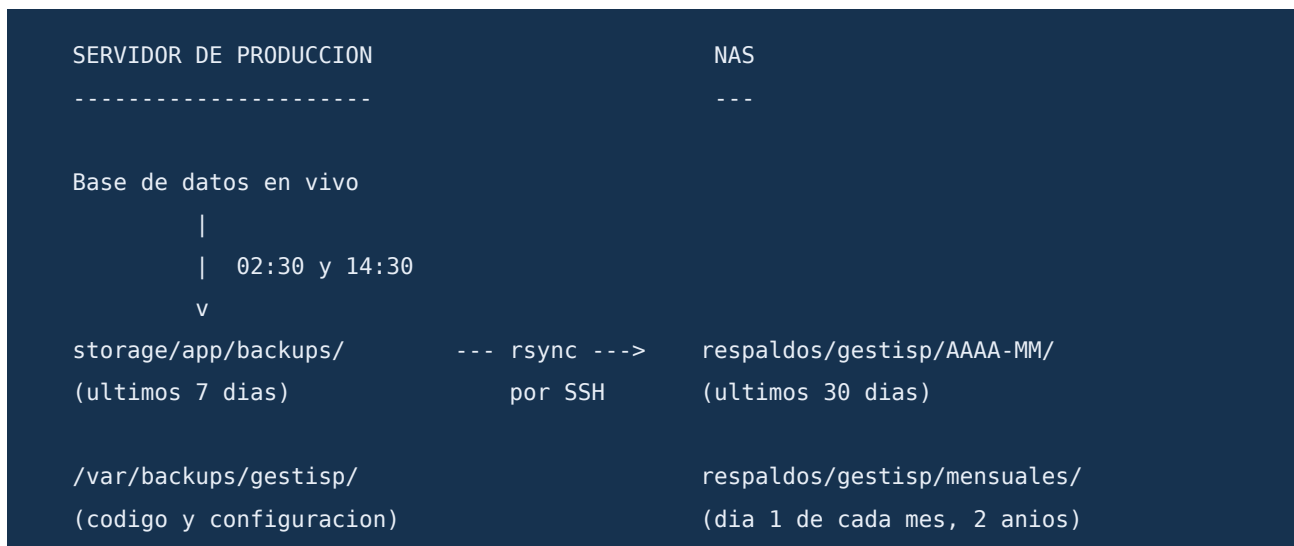
Qué	Archivo	Contiene
Base de datos	<code>gestisp-db- FECHA-auto.sql.gz</code>	Clientes, contratos, facturas, pagos, cajas, órdenes técnicas, inventario, red (OLT/ONT/PPPoE), usuarios y trazabilidad
Código y datos de la aplicación	<code>gestisp-codigo- FECHA.tar.gz</code>	El proyecto entero, el archivo <code>.env</code> con la configuración real y <code>storage/app/public</code> con las firmas de los clientes y las fotos de las órdenes
Configuración del servidor	<code>gestisp- servidor- FECHA.tar.gz</code>	nginx, PHP, MySQL, certificados de Let's Encrypt, tareas programadas y un inventario de todo lo instalado con sus versiones
Huellas de verificación	<code>gestisp-huellas- FECHA.sha256</code>	La huella SHA-256 de cada archivo, para poder demostrar meses después que no se ha degradado ni lo ha cambiado nadie

Qué NO se copia, y por qué

- `vendor/` y `node_modules/`. Son dependencias descargadas: se reconstruyen con `composer install` y `npm install`. Copiarlas multiplicaría por diez el tamaño de cada copia sin aportar nada.
- **Logs y cachés.** No hacen falta para volver a funcionar.
- **Las propias copias.** Por razones evidentes.

3. Cómo está montado el respaldo

El esquema es el clásico **3-2-1**, que es el mínimo aceptable: *tres* copias del dato, en *dos* soportes distintos, con *una* fuera del equipo original.



Quién dispara cada cosa

Pieza	Quién la ejecuta	Cuándo
Volcado de la base de datos	<code>php artisan backup:run</code>	Lo llama el script del servidor
Copia completa (base + código + configuración + envío)	<code>/usr/local/bin/gestisp-backup.sh</code>	Cron del sistema, 02:30 y 14:30
Copia bajo demanda	Botón en gestISP → Gestión del sistema → Copias de seguridad	Cuando alguien lo pulsa
Restauración	<code>/usr/local/bin/gestisp-restore.sh</code>	A mano, siempre

Por qué el cron del sistema y no el programador de Laravel

gestISP ya tiene tareas programadas (sondeo de ONTs, recordatorios de facturación) que corren dentro del programador de Laravel. Las copias **no** van ahí, y es a propósito:

Una copia de seguridad tiene que seguir haciéndose el día en que la aplicación está rota. Si dependiera del programador de Laravel, un despliegue fallido o un `composer` a medias dejaría al sistema sin copias justo cuando más falta hacen — y sin que nadie se enterase.

4. Instalación en el servidor

Todo lo que sigue se hace **una sola vez**, como `root`, en el servidor de producción (Ubuntu/Debian).

4.1 Requisitos

```
sudo apt update && sudo apt install -y mysql-client rsync gzip openssh-client
```

Compruebe que la zona horaria del servidor es la correcta, porque de ella dependen las horas del cron:

```
timedatectl  
sudo timedatectl set-timezone America/Bogota
```

4.2 Ejecutar el instalador

Desde la carpeta del proyecto:

```
cd /var/www/gestisp/deploy/backup && sudo ./instalar.sh
```

El instalador deja:

Archivo	Para qué
<code>/usr/local/bin/gestisp-backup.sh</code>	El script de copia
<code>/usr/local/bin/gestisp-restore.sh</code>	El script de restauración
<code>/etc/gestisp/backup.conf</code>	La configuración (permisos 600)
<code>/etc/cron.d/gestisp-backup</code>	Las dos copias diarias
<code>/etc/logrotate.d/gestisp-backup</code>	La rotación del registro
<code>/var/backups/gestisp/</code>	Carpeta de trabajo

4.3 Configurar

```
sudo nano /etc/gestisp/backup.conf
```


Los valores que hay que revisar sí o sí:

Variable	Qué poner
APP_DIR	Ruta del proyecto, donde está <code>artisan</code>
APP_USER	Usuario dueño de los archivos (normalmente <code>www-data</code>)
NAS_HOST , NAS_USER , NAS_PORT	Dirección y usuario de la NAS
NAS_PATH	Carpeta de destino en la NAS (tiene que existir)
ALERT_EMAIL	Correo al que avisar si una copia falla
PING_URL	Vigilante externo (ver 7.3). Muy recomendable

4.4 Dar acceso a la NAS sin contraseña

El script corre de madrugada sin nadie delante, así que la entrada a la NAS tiene que ser por **clave SSH**, no por contraseña:

```
sudo ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/gestisp-nas -N ""
```

```
sudo ssh-copy-id -i /root/.ssh/gestisp-nas.pub -p 22 gestisp@192.168.1.50
```

Y se comprueba que entra sola:

```
sudo ssh -i /root/.ssh/gestisp-nas -p 22 gestisp@192.168.1.50 "echo Conexion correcta"
```

Importante: el usuario de la NAS debe poder escribir en `NAS_PATH` y **nada más**.

Si esa cuenta puede además borrar el resto de la NAS, un intruso que entre en el servidor se lleva por delante las copias — que es exactamente lo que hacen los ataques de secuestro de datos. Si la NAS lo permite, active además las **instantáneas** (*snapshots*) sobre esa carpeta.

4.5 Probar

```
sudo /usr/local/bin/gestisp-backup.sh
```

Debe terminar con `Copia de seguridad COMPLETADA correctamente.` Si falla, el motivo está en la última línea y en `/var/log/gestisp-backup.log`.

5. Horarios y cuánto se conserva

Copia	Hora	Dónde	Se conserva
Automática	02:30	Servidor + NAS	7 días en el servidor, 30 en la NAS
Automática	14:30	Servidor + NAS	7 días en el servidor, 30 en la NAS
Mensual	Día 1, 02:30	NAS (mensuales/)	2 años
Manual	Cuando se pulsa el botón	Servidor	7 días

Por qué dos al día. La copia de la madrugada sola dejaría una ventana de pérdida de 24 horas: si la base se rompe a las 18:00, se pierde todo el trabajo del día — los pagos cobrados en caja, las órdenes cerradas, los clientes nuevos. Con la copia de las 14:30 la pérdida máxima baja a media jornada.

Por qué las mensuales. Las copias de 30 días cubren el desastre evidente (el disco que muere, la tabla que se borra). No cubren el error que se descubre tarde: un dato mal cambiado en marzo del que nadie se da cuenta hasta junio. Para eso están las mensuales.

Los periodos se cambian en `/etc/gestisp/backup.conf` (`KEEP_LOCAL_DAYS` , `KEEP_NAS_DAYS` , `KEEP_NAS_MONTHLY_DAYS`).

6. Copia manual desde gestISP

Para cuando alguien quiere una foto de la base **antes** de tocar algo delicado: una carga masiva de clientes, un cambio de tarifas, una actualización.

Ruta: menú lateral → **Gestión del sistema** → **Copias de seguridad**

La pantalla tiene tres partes:

1. **Respaldo automático.** Cuándo fue la última copia del servidor y si está al día.
Es lo primero que se ve porque es lo que de verdad protege el sistema. Si aparece en rojo, las copias automáticas han dejado de funcionar: vaya a la sección 10.
2. **Copia inmediata.** El botón *Generar copia ahora*. Al terminar aparece un aviso verde con el enlace de descarga.
3. **Listado.** Las copias que hay en el servidor, con su botón de descarga.

Advertencias

- La pantalla está reservada al **superadministrador**, y no por capricho: el archivo que se descarga contiene la base de datos entera — todos los clientes, sus documentos, sus contraseñas PPPoE y el histórico de pagos. No es un permiso que se pueda conceder marcando una casilla en el módulo de roles.
- **Cada descarga queda registrada** en Trazabilidad, con quién, cuándo y desde qué dirección IP.
- Una vez descargado, el archivo es responsabilidad de quien lo tiene. Guárdelo cifrado y bórralo del equipo cuando ya no haga falta.
- En una base grande el volcado puede tardar minutos. El botón se deshabilita solo y avisa; **no cierre la página**.

Si el navegador se queda esperando y acaba dando un error de tiempo agotado (`504 Gateway Timeout`), el volcado probablemente **sí** terminó: recargue la pantalla y búsquelo en el listado. Para que no vuelva a pasar, suba `fastcgi_read_timeout` en nginx (sección 10).

7. Cómo saber que las copias funcionan

Esta es la sección más importante del manual. Casi todas las historias de datos perdidos terminan igual: *sí había copias, pero nadie las había mirado nunca*.

7.1 Cada día (10 segundos)

Entre en **Gestión del sistema → Copias de seguridad** y mire la tarjeta de arriba a la izquierda. Si dice **Al día**, no hay nada más que hacer.

7.2 Cada semana (2 minutos)

Compruebe que en la NAS están llegando las dos copias diarias:

```
ssh -i /root/.ssh/gestisp-nas gestisp@192.168.1.50 "ls -lh  
/volume1/respaldos/gestisp/$(date +%Y-%m)/ | tail -20"
```

Deben verse dos archivos `gestisp-db-*` por cada día, y su tamaño debe ser parecido al de los días anteriores. **Una copia que de repente pesa la mitad es una señal de alarma**, aunque el script diga que terminó bien.

7.3 Vigilancia automática (recomendado)

Configure `PING_URL` en `/etc/gestisp/backup.conf` con una URL de healthchecks.io (tiene plan gratuito) o de un Uptime Kuma propio. El script la visita **solo cuando todo ha salido bien**.

Es el único aviso que funciona cuando el servidor entero se apaga: el vigilante deja de recibir la señal y avisa por correo o por Telegram. Un aviso que sale del propio servidor no llega nunca cuando el servidor es el problema.

7.4 Cada mes: la prueba de restauración

Una copia que nunca se ha restaurado no es una copia, es una suposición.

Una vez al mes, restaure la última copia sobre una base de datos **de prueba** y compruebe que los datos están:

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestisp_prueba CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

```
gunzip -c /var/www/gestisp/storage/app/backups/gestisp-db-*-auto.sql.gz | mysql -u  
root -p gestisp_prueba
```

```
mysql -u root -p gestisp_prueba -e "SELECT (SELECT COUNT(*) FROM clients) AS  
clientes, (SELECT COUNT(*) FROM contracts) AS contratos, (SELECT COUNT(*) FROM  
invoices) AS facturas, (SELECT MAX(created_at) FROM payments) AS ultimo_pago;"
```

Los números tienen que parecerse a los de producción y `ultimo_pago` debe ser cercano a la hora de la copia. Anote el resultado en el registro del anexo B.

Cuando termine:

```
mysql -u root -p -e "DROP DATABASE gestisp_prueba;"
```

8. Restaurar la base de datos

Para el caso más habitual: la base se corrompió, alguien borró algo grande, o una actualización salió mal. **El servidor sigue en pie.**

8.1 Con el script (recomendado)

Ver las copias disponibles:

```
sudo /usr/local/bin/gestisp-restore.sh --listar
```

Si la copia que hace falta ya no está en el servidor, tráigala de la NAS:

```
scp -i /root/.ssh/gestisp-nas gestisp@192.168.1.50:/volume1/respaldos/gestisp/2026-08/gestisp-db-2026-08-10_023000-auto.sql.gz /var/www/gestisp/storage/app/backups/
```

Y restaure:

```
sudo /usr/local/bin/gestisp-restore.sh /var/www/gestisp/storage/app/backups/gestisp-db-2026-08-10_023000-auto.sql.gz
```

El script hace, en este orden:

1. **Verifica la copia** (gzip, huella SHA-256 y marca de cierre) *antes* de tocar nada.
Si la copia está mal, se detiene y no ha pasado nada.
2. Pide que escriba el nombre de la base de datos. No es burocracia: obliga a leer en pantalla qué copia y qué base se van a usar.
3. **Guarda el estado actual** en una copia nueva. Si la restauración era la equivocada, se puede volver atrás.
4. Pone la aplicación en mantenimiento.
5. Restaura.
6. Limpia las cachés, cierra las sesiones abiertas y levanta la aplicación.

Si la base quedó con tablas sobrantes o muy dañada, use `--recrear`, que borra el esquema y lo vuelve a crear desde cero:

```
sudo /usr/local/bin/gestisp-restore.sh --recrear /ruta/gestisp-db-....sql.gz
```

8.2 A mano, si el script no está disponible

```
cd /var/www/gestisp && php artisan down
```

```
gunzip -c /ruta/gestisp-db-2026-08-10_023000-auto.sql.gz | mysql -u root -p  
gestisp_db
```

```
cd /var/www/gestisp && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php  
artisan up
```

8.3 Comprobar que salió bien

1. Inicie sesión en gestISP.
2. Abra el último contrato y el último pago: deben corresponder a la fecha de la copia.
3. Abra el listado de facturación y compruebe que carga sin errores.
4. Avise al personal de caja de **qué se ha perdido** (todo lo registrado entre la hora de la copia y el momento del fallo) para que lo vuelvan a capturar.

9. Recuperación completa del servidor

Para el día malo: el servidor no arranca, se lo llevaron, o se quemó.

Tiempo estimado: entre 2 y 4 horas.

Paso 1 — Servidor nuevo

Instale Ubuntu Server con la misma versión que el anterior (está en `inventario-del-servidor.txt`), dentro del paquete `gestisp-servidor-*.tar.gz`).

Paso 2 — Bajar las copias de la NAS

```
scp -P 22 gestisp@192.168.1.50:/volume1/respaldos/gestisp/2026-08/gestisp-*/root/recuperacion/
```

Y verifique que llegaron íntegras:

```
cd /root/recuperacion && sha256sum -c gestisp-huellas-*.sha256
```

Paso 3 — Programas base

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx mysql-server php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-curl php8.3-zip php8.3-gd php8.3-bcmath php8.3-snmp composer unzip
```

Ajuste la versión de PHP y la lista de extensiones a lo que diga `inventario-del-servidor.txt`. La extensión **snmp** es imprescindible: sin ella el sondeo de OLTs y ONTs no funciona.

Paso 4 — Restaurar la configuración del servidor

```
sudo tar xzf gestisp-servidor-FECHA.tar.gz -C /
```

```
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx php8.3-fpm
```

Paso 5 — Restaurar el código

```
sudo mkdir -p /var/www/gestisp && sudo tar xzf gestisp-codigo-FECHA.tar.gz -C /var/www/gestisp
```

```
cd /var/www/gestisp && sudo -u www-data composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/gestisp/storage /var/www/gestisp/bootstrap/cache
```

Paso 6 — Restaurar la base de datos

```
sudo mysql -e "CREATE DATABASE gestisp_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

Cree el usuario con **la misma contraseña que tiene el `.env` restaurado** (así no hay que tocar la configuración):

```
sudo mysql -e "CREATE USER 'gestisp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'LA-DEL-ENV'; GRANT ALL ON gestisp_db.* TO 'gestisp'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;"
```

```
gunzip -c gestisp-db-FECHA-auto.sql.gz | mysql -u gestisp -p gestisp_db
```

Paso 7 — Levantar la aplicación

```
cd /var/www/gestisp && php artisan storage:link && php artisan config:cache && php artisan route:cache
```

Paso 8 — Volver a poner en marcha lo que corre solo

```
sudo crontab -e
```

Vuelva a añadir la línea del programador de Laravel:

```
* * * * * cd /var/www/gestisp && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Y reinstale las copias de seguridad, que es lo primero que se olvida:

```
cd /var/www/gestisp/deploy/backup && sudo ./instalar.sh
```

Paso 9 — Comprobaciones finales

- ☐ Se puede iniciar sesión en gestISP.
 - ☐ El certificado HTTPS es válido (si no, `sudo certbot --nginx`).
 - ☐ El sondeo de ONTs actualiza potencias (espere 5 minutos y mire una OLT).
 - ☐ La conexión con los routers Mikrotik responde.
 - ☐ El correo saliente funciona (pruebe un envío de factura).
 - ☐ **Las copias de seguridad vuelven a ejecutarse.**
-

10. Problemas frecuentes

La pantalla dice que el respaldo automático está atrasado

```
sudo tail -50 /var/log/gestisp-backup.log
```

Causas, de la más común a la menos:

Síntoma en el registro	Causa	Solución
Permission denied (publickey)	La clave SSH ya no la acepta la NAS	Repita el paso 4.4
No route to host / Connection timed out	La NAS está apagada o cambió de IP	Compruebe NAS_HOST
No space left on device	Disco lleno	Baje KEEP_LOCAL_DAYS o amplíe el disco
Access denied for user	Cambió la contraseña de la base de datos	Actualice el .env
El registro no tiene nada de hoy	El cron no se está ejecutando	systemctl status cron y revise /etc/cron.d/gestisp-backup

El botón de generar copia da un error de tiempo agotado

El volcado tarda más de lo que espera el servidor web. En /etc/nginx/sites-available/gestisp, dentro del bloque location ~ /\.php\$:

```
fastcgi_read_timeout 600;
```

```
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

mysqldump: command not found

```
sudo apt install -y mysql-client
```

Si está instalado en otra ruta, indíquela en el .env de la aplicación:

```
BACKUP_MYSQLDUMP=/usr/local/mysql/bin/mysqldump
```

Las copias ocupan demasiado

La causa casi siempre son las tablas de telemetría (`ont_metrics` y `pppoe_session_metrics`), que se rellenan solas cada 5 minutos. Se pueden excluir sus datos en `config/backup.php` , pero **asúmalo con los ojos abiertos**: al restaurar, las gráficas de tráfico y potencia arrancan vacías y tardan un mes en volver a estar completas. Todo lo demás se restaura igual.

El archivo descargado no se abre

Un `.sql.gz` no se abre con doble clic en Windows. Use 7-Zip, o desde la línea de comandos:

```
gzip -d gestisp-db-2026-08-10_143000-manual.sql.gz
```

Anexo A — Referencia rápida

Necesito...	Orden
Hacer una copia ahora	<code>sudo /usr/local/bin/gestisp-backup.sh</code>
Solo la base de datos, sin enviar	<code>sudo /usr/local/bin/gestisp-backup.sh --solo-bd --sin-envio</code>
Ver las copias del servidor	<code>sudo /usr/local/bin/gestisp-restore.sh --listar</code>
Restaurar	<code>sudo /usr/local/bin/gestisp-restore.sh <archivo></code>
Ver el registro	<code>sudo tail -50 /var/log/gestisp-backup.log</code>
Comprobar que un archivo no está corrupto	<code>gzip -t <archivo></code>
Ver qué hay en la NAS	<code>ssh -i /root/.ssh/gestisp-nas <usuario>@<nas> "ls -lh <ruta>"</code>

Dónde está cada cosa

Ruta	Qué es
<code>/etc/gestisp/backup.conf</code>	Configuración de las copias
<code>/etc/cron.d/gestisp-backup</code>	Los dos horarios diarios
<code>/var/log/gestisp-backup.log</code>	Registro de las copias
<code>/var/backups/gestisp/</code>	Paquetes de código y configuración
<code><proyecto>/storage/app/backups/</code>	Volcados de la base de datos
<code><proyecto>/config/backup.php</code>	Opciones del volcado y retención local
<code><proyecto>/deploy/backup/</code>	Los scripts, tal como se instalan

Anexo B — Registro de pruebas de restauración

Rellene una línea cada mes. Este registro es lo que permite decir, con fundamento, que el sistema está respaldado.

Fecha	Copia probada	Clientes	Contratos	Facturas	¿Correcto?	Quién

Anexo C — Datos para el día malo

Rellene esta tabla **ahora**, no cuando haga falta, e imprímala.

Dato	Valor
Dirección de la NAS	
Usuario de la NAS	
Ruta de las copias en la NAS	
Dónde está la clave SSH	
Proveedor del servidor / VPS	
Usuario del panel del proveedor	
Dominio y dónde se administra el DNS	
Responsable técnico (teléfono)	
Responsable alternativo (teléfono)	